TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHĐN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT DỰ ÁN PBL4

1. Tên đề tài:

Xây dựng Hệ thống IoT giám sát và cảnh báo rò rỉ khí gas, khói và một số khí độc điển hình theo thời gian thực trên đa kênh cảnh báo.

2. Các thành viên:

STT	*Họ và tên*	*MSSV*	*Lớp sinh hoạt*	*Nhóm học phần*	*Ghi chú (Vai trò)*
1	*Nguyễn Tiến Đạt*	*102240303*	*24T_Nhat1*	*24.16B*	*Nhóm Trưởng*
2	*Lê Hoàng Đức Anh*	*102240294*	*24T_Nhat1*	*24.16B*	*Thành Viên*
3	*Hoàng Nhật Mạnh*	*102240320*	*24T_Nhat1*	*24.16B*	*Thành Viên*
4	*Nguyễn Trọng Tuấn*	*102240349*	*24T_Nhat1*	*24.16B*	*Thành Viên*

3. Mục tiêu của đồ án:

Sản phẩm cuối cùng: *Một hệ thống phần cứng IoT đo lường tại chỗ kết hợp với nền tảng Mobile Dashboard quản lý tập trung trên Server.*

Các tính năng chính:

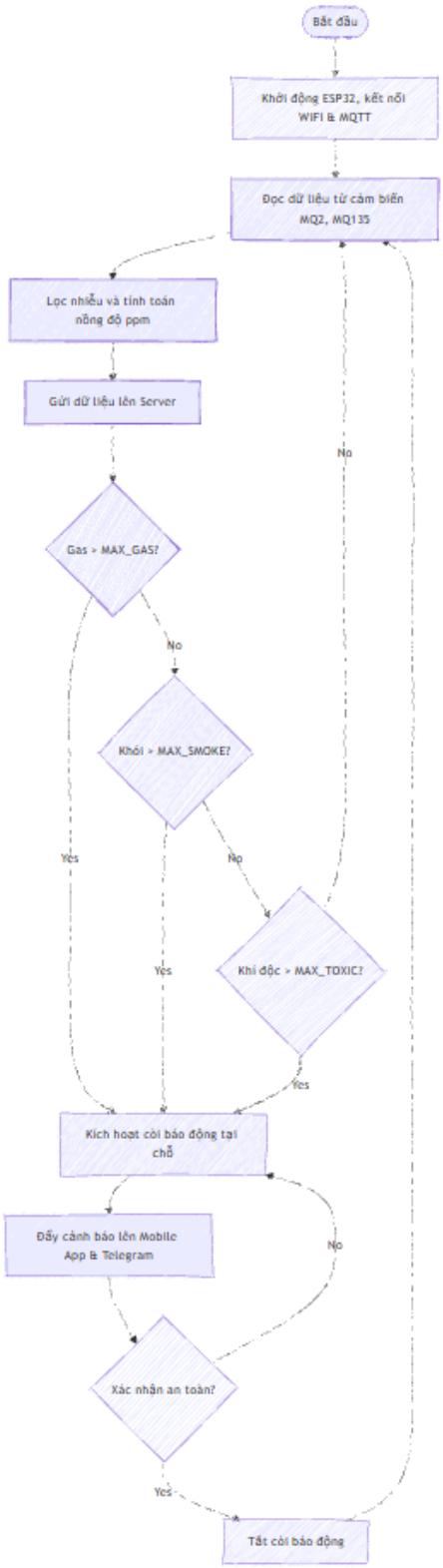
- Giám sát nồng độ các loại khí (gas, khói, khí độc) liên tục theo thời gian thực (Real-time).

- Cho phép người dùng quản trị tùy chỉnh ngưỡng cảnh báo (Dynamic Threshold) trực tiếp trên giao diện Mobile mà không cần can thiệp vào phần cứng.

- Cảnh báo khẩn cấp đa nền tảng: Hú còi tại chỗ, đồng thời tự động đẩy thông báo báo động qua Telegram Bot và SMS đến điện thoại người quản lý.

- Lưu trữ lịch sử dữ liệu cảm biến và hiển thị dưới dạng biểu đồ trực quan để phân tích, đánh giá chất lượng môi trường.

4. Phương thức hoạt động của hệ thống:



Mô tả cách hoạt động: *Khối Vi điều khiển thu thập dữ liệu nồng độ khí liên tục từ các cảm biến và gửi lên Server thông qua giao thức truyền thông nhẹ MQTT. Tại Server, mã nguồn Backend (C#) sẽ tiếp nhận dữ liệu, lưu trữ vết vào Cơ sở dữ liệu và đồng thời đẩy trực tiếp dữ liệu này lên Mobile Dashboard thông qua công nghệ SignalR để cập nhật biểu đồ theo thời gian thực. Song song đó, Server liên tục kiểm tra dữ liệu nhận được với cấu hình ngưỡng an toàn; nếu phát hiện vượt mức, hệ thống sẽ lập tức gửi lệnh kích hoạt còi báo động tại chỗ và gọi API để bắn tin nhắn cảnh báo đa kênh (Telegram/SMS) đến người dùng.*

5. Dự kiến các công việc sẽ làm:

Các mô-đun có sẵn (chỉ dùng lại/tích hợp):

- *Phần cứng: Kit phát triển vi điều khiển (ESP32 hoặc ESP8266), các module cảm biến khí (MQ-2, MQ-135), còi báo (Buzzer).*
- *Phần mềm & Thư viện: MQTT Broker (Mosquitto/HiveMQ), thư viện PubSubClient (cho phần cứng), framework ASP.NET Core, thư viện SignalR, API Telegram Bot.*

Các mô-đun nhóm phải tự lắp ráp/lập trình:

- *Thiết kế sơ đồ nguyên lý, hàn nối và hoàn thiện sa bàn phần cứng.*
- *Lập trình nhúng (C/C++) cho vi điều khiển để đọc cảm biến và giao tiếp mạng.*
- *Thiết kế kiến trúc Cơ sở dữ liệu (SQL Server) lưu trữ thông số.*
- *Lập trình Backend xử lý logic và luồng dữ liệu (C#).*
- *Thiết kế giao diện (UI/UX) và lập trình Frontend cho Mobile Dashboard.*

6. Dự kiến kế hoạch và phân công nhiệm vụ:

Tuần	*Nội dung công việc*	*Người thực hiện*
Tuần 1	*Chốt linh kiện, mua sắm vật tư. Thiết kế sơ đồ mạch và thiết kế Cơ sở dữ liệu (Database)*	*Tiến Đạt, Nhật Mạnh*
Tuần 2	*Lắp ráp phần cứng. Lập trình vi điều khiển đọc dữ liệu cảm biến và test kết nối Wifi.*	*Đức Anh, Nhật Mạnh*
Tuần 3	*Xây dựng Backend C# API, thiết lập MQTT Broker để kết nối phần cứng với Server.*	*Đức Anh, Tiến Đạt*
Tuần 4	*Phát triển Mobile Dashboard, tích hợp biểu đồ Real-time (SignalR) và cấu hình Bot Telegram.*	*Nhật Mạnh, Trọng Tuấn*

Tuần 5	*Lắp ráp sa bàn hoàn chỉnh. Chạy thử nghiệm toàn hệ thống, fix bugs và viết báo cáo tổng kết.*	*Cả nhóm*

7. Tài liệu tham khảo:

[1] Tài liệu lập trình vi điều khiển ESP32/ESP8266 với Arduino IDE.

[2] Tài liệu hướng dẫn triển khai và ứng dụng giao thức truyền thông MQTT trong hệ thống IoT.

[3] Tài liệu lập trình ASP.NET Core và tích hợp thư viện SignalR cho ứng dụng Web thời gian thực (Real-time).

[4] Hanwei Electronics, "MQ-2 Semiconductor Sensor for Combustible Gas Datasheet". (Tài liệu kỹ thuật gốc giải thích nguyên lý hoạt động và biểu đồ quy đổi điện áp sang nồng độ khói/gas).

[5] Hanwei Electronics, "MQ-135 Gas Sensor Datasheet". (Tài liệu chuẩn phục vụ tính toán và phân tích nồng độ các loại khí độc như NH3, NOx, Alcohol, Benzene).

[6] Espressif Systems, "ESP32 Technical Reference Manual". (Tài liệu chứng minh năng lực kết nối Wifi và xử lý luồng dữ liệu liên tục của vi điều khiển).